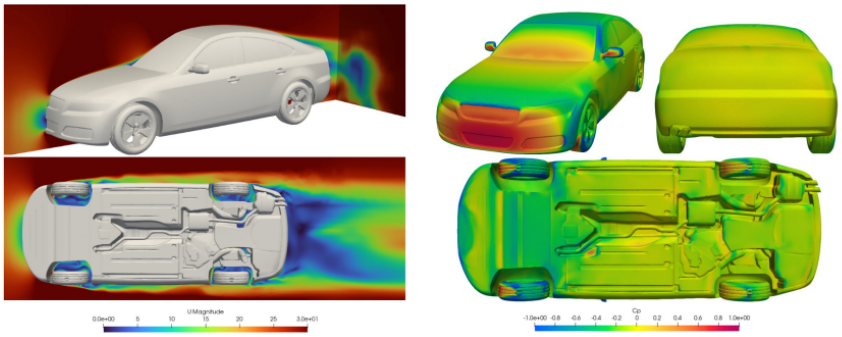
除霜仿真 / 主提案

面向风挡送风与除霜的几何条件算子和分阶段多物理验证

拟先解决风挡送风覆盖与压降的可复现评估，再在热湿数据到位后扩展除霜时间。提出共享风道编码、表面/体积交互和玻璃局部查询头，避免全域平均误差掩盖边缘弱覆盖。与吹面吹足共享工具链，不默认共享全部权重；通过单任务与联合训练对照检验迁移收益。首版验收限定稳态送风，法规相关除霜结论另需瞬态传热、霜层与试验。

1 业务问题与研究定位

附件记录建模约 12 天、分析约 1 天。首要机会是流体域处理、网格设置和重复报告自动化。无滑移壁面速度为零，因此覆盖率须采用约定偏置取样面或明确的近壁量。 相比原方案，本研究用工程约束、局部细节与独立盲测界定贡献，不以增加网络模块数作为先进性证据。[1]



(a) Velocity field distribution around the DrivAer model, with velocity magnitudes expressed in (m/s).

(b) Pressure coefficient (C_p) distribution on the DrivAer model, illustrating the pressure variation across the car's sur-

图1 DrivAerNet论文Fig.6：真实汽车速度场与表面Cp分布，保留原图色标。来源[4]，仅说明工业CFD几何/场表达，不是本任务结果；除霜、座舱及热害仍需专属数据。

2 核心方法与预期贡献

输入采用风道表面、体查询点、入口/出口标记、壁距、风量、叶片角度与玻璃局部坐标。全局surface-volume token处理压降和流量分配；局部分支对撞击点、玻璃边缘和喷流交汇处高密采样。输出U、p及玻璃采样速度；通过面积积分计算覆盖率，避免KPI头与场头互相矛盾。第二阶段增加空气T、玻璃T和霜层状态头。

3 目标、交付与工程边界

建议覆盖率MAE≤5个百分点、压降误差≤10%；对接近零压降使用提前冻结的绝对容差。分别报告玻璃中心/两侧、左右流量偏差和冲击点位置误差。候选优化只在覆盖率置信下界满足目标时通过预筛，再由高保真复算。热湿阶段以试验定义的清晰区/时间为独立终点，阈值待IAT确认。

除霜仿真 / 主提案

4 端到端技术架构

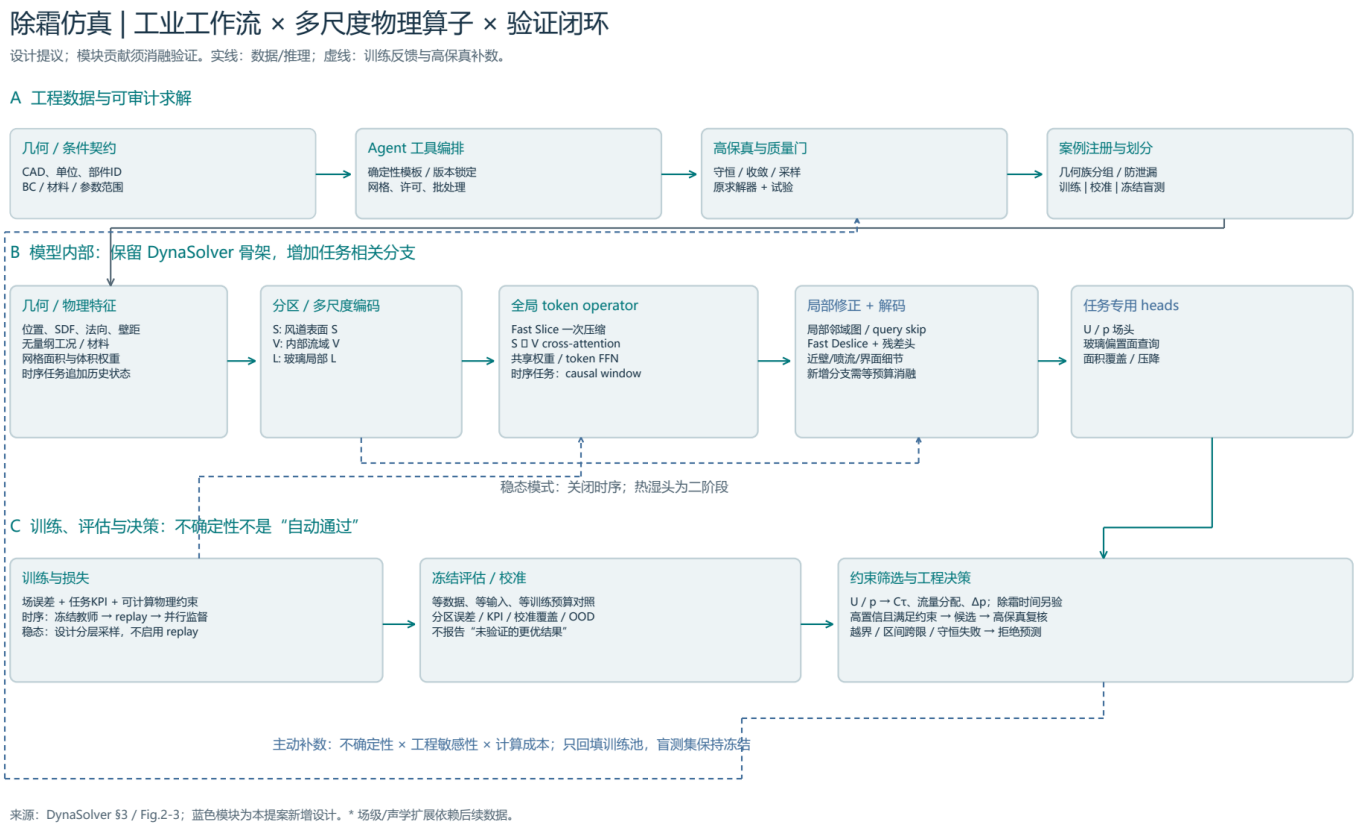


图2 数据/求解、模型内部、训练/校准与高保真闭环。完整矢量版随附件提供；新增局部分支、物理损失与拒绝预测均需实验验证。

5 时间线与里程碑（数据及许可到位后起算）

第1-2周	冻结有效区、δ、阈值、基准与数据分组
第3-5周	复用风道Agent，打通场/KPI质量门
第6-8周	局部算子、共享训练对照与主动补数
第9-10周	几何盲测、候选复算；决定热湿扩展

6 验证与资源决策

与任务3共享CAD/网格适配器、工况配置和报告接口。配置一名风道领域负责人、一名Agent/CAE接口负责人、一名数据/模型负责人，投入比例待立项核定。优先测量12天建模中的实际人工小时，而不是把整个等待周期当作可自动化收益。若热湿标签不齐，10周阶段只验收风场。

除霜仿真 / 技术附录

A1 原文贡献与适用边界 [1]

DynaSolver输入空间条件ct∈R^(N×11)、边界演化bt∈R^(N×8)、前一流场Yt-1∈R^(N×4)。一次Fast Slice/Deslice包围表面/体积双分支，结合cross-attention、因果窗口和残差解码。Replay训练用上一epoch冻结模型生成部分历史，当前模型并行监督真实目标。默认D=256、L=8、G=16/分支、W=4；ρ前20轮升至0.5，单张A800计时。

A2 读数与公平比较

Table 2的全滚动平均velocity/pressure/overall误差为17.07%/56.35%/17.71%，Transolver为19.23%/62.76%/19.99%；17.71%不是最后一帧误差。数据为352序列、30帧/序列、18×18×36学习网格；求解使用WaterLily不可压单向驱动边界。原文附录未单设验证集，按固定200 epoch取最终权重；本提案为调参、校准与盲测新增独立分组。

A3 原文不能直接证明的内容

该原文没有验证汽车高Re边界层、风噪频谱、霜层相变、辐射热耦合或商业CAD自动前处理。表面/体积token和replay是方法基础，不是这四项业务准确性的证据。稳态风道任务关闭时序分支；物理时间与求解迭代分离。只有同任务、同输入、同预算、独立测试后的差异才可称为性能改善。

A4 本任务控制方程与可观测量

流场阶段求解稳态连续方程与RANS，并完整记录所用湍流闭合。壁面无滑移使玻璃处速度为零，故定义距离玻璃δ的偏置取样面、切向速度及有效区A。覆盖率Cτ=∫A 1(|ut(x,δ)|≥τ)dA / ∫A dA。真实除霜需空气能量、玻璃瞬态导热及霜层焓/潜热模型，入口湿度、辐射和初始温度也必须定义。

A5 相对原文的可检验改进

新增局部query/邻域修正以检验全局压缩丢失的细节；新增工程量一致性与可计算守恒项；新增校准/OOD拒绝路径及主动补数。局部分支增加显存与时延，若收益不能超过等容量MLP或更大token数，应取消。工程闭环是系统贡献，不能被混称为神经算子精度提升。

除霜仿真 / 技术附录

B1 数据规模与划分（预算假设）

预算起点为30个独立几何变体×8个风量/角度工况，共240个稳态案例；按20/5/5个设计分组。参数覆盖可制造范围，参数分布由工程师确认。首批1-2个案例只用于接口复现。热湿扩展另采入口温湿度、玻璃层厚/导热/热容、霜层面密度、初始温度和时序清晰区；不能拿外流场公开数据当作除霜标签。

B2 表征、物理损失与训练

L = λu LU + λp Lp + λg Lglass + λm Lmass + λk LKPI。训练时用平滑阈值近似覆盖率，以免指示函数不可导；验收统一用真实阈值。质量通量项需网格面法向和面积；没有离散算子/闭合变量时，不能声称满足完整RANS残差。稳态任务不启用DynaSolver自回归replay；只在瞬态热湿阶段讨论滚动训练。

B3 配对基线与消融设计

B0 POD/RBF、KPI-MLP；B1 GINO/Transolver稳态基线；B2取消时序的DynaSolver派生骨架；B3玻璃局部查询；B4质量/KPI一致性；B5与吹面吹足共享编码；B6主动采样。共享模型同时测单任务上界与联合模型，观察负迁移。几何盲测之外，独立测试流量区间边界及新出口分布。

B4 统计与选择偏差控制

所有标准化仅拟合训练集。验证集选择超参数，独立校准集设门槛，盲测最终只评估一次；案例少时明确校准数据不足而不声称分布无关保证。按几何而非点/帧做bootstrap；至少3个随机种子，条件允许做5个；同一个冻结案例上比较模型差值，报告95%区间及最差分组。学习曲线评估样本不足，不能靠复制时序或网格点增加独立样本量。

B5 质量门与可复现证据

校核几何连通性、网格质量、质量守恒与关键 KPI 稳定性。覆盖率按有效区域面积加权；同一几何的多工况归入同一数据集合，单独保留未见设计测试，避免邻近网格点造成数据泄漏。 固化CAD校验哈希、网格/求解器版本、单位、压力参考、边界配置、材料与KPI脚本。给出网格独立性/时间步敏感性，残差低不代表工程量稳定。每次自动重试保留修改差异、失败类别和人工介入时长。

除霜仿真 / 技术附录

C1 Demo与真实PoC的功能边界

交互页面保留原合成参数演示并清楚标注；新增的研究级架构图和技术提案属于设计产物，尚未训练模型或执行商业仿真。真实PoC先展示一套可重放基准，再展示批量候选、代理区间、拒绝原因与复算偏差。每个结论可追溯至case ID，避免用漂亮云图代替数值证据。

C2 工程验收与停止条件

建议覆盖率MAE≤5个百分点、压降误差≤10%；对接近零压降使用提前冻结的绝对容差。分别报告玻璃中心/两侧、左右流量偏差和冲击点位置误差。候选优化只在覆盖率置信下界满足目标时通过预筛，再由高保真复算。热湿阶段以试验定义的清晰区/时间为独立终点，阈值待IAT确认。

C3 失败模式与敏感性

关键失败模式是玻璃边缘覆盖错误被全场平均掩盖。需处理偏置面穿出流体域、细小风口拓扑变化、湍流模型偏差以及共享学习的负迁移。 记录模型误差、输入参数不确定性与高保真数值误差，分别报告；不得把模型集成方差称为已校准总误差。

C4 人时与成本核算

自动完成率=在限定设计域内无需人工修复而完成质量门的案例数/全部发起案例数。独立报告网格修复失败、许可证/队列失败与数值失败。人时以工程师计时为准；加速分别列前处理、求解、训练、推理、复算和报告。总成本Ctotal=Cdata+Ctrain+Nscreen×Cinfer+Nverify×Csolver；只有计入复算与离线成本后仍有收益，才推荐扩大部署。

C5 组织与阶段退出

与任务3共享CAD/网格适配器、工况配置和报告接口。配置一名风道领域负责人、一名Agent/CAE接口负责人、一名数据/模型负责人，投入比例待立项核定。优先测量12天建模中的实际人工小时，而不是把整个等待周期当作可自动化收益。若热湿标签不齐，10周阶段只验收风场。 第2-3周数据/软件Go-No-Go；模型门未达标时保留Agent自动化成果并停止性能宣传。外推车型、材料或拓扑变化必须重新评估。

除霜仿真 / 技术附录

[1] Qian, R.; Dai, S.; Lin, M.; et al. DynaSolver: A Neural Operator for Autoregressive 4D Flow Prediction with Dynamic Boundaries. 用户提供24页稿件，版本以本地文件为准；§3、Table 2-4、Appendix A-B。未把文件名2027解释为已录用。

[2] Wu, H.; Luo, H.; Wang, H.; Wang, J.; Long, M. Transolver: A Fast Transformer Solver for PDEs on General Geometries. ICML 2024. arXiv:2402.02366. https://arxiv.org/abs/2402.02366

[3] Li, Z.; et al. Geometry-Informed Neural Operator for Large-Scale 3D PDEs. NeurIPS 2023. 书目信息据[1]参考文献；本次未单独核查全文，因此不引用其性能数字。

[4] Elrefaie, M.; Dai, A.; Ahmed, F. DrivAerNet: A Parametric Car Dataset for Data-Driven Aerodynamic Design and Prediction. arXiv:2403.08055，下载版本18页，Fig.6 / p.10。 https://arxiv.org/abs/2403.08055

[5] Foam-Agent: A Large Language Model-Based Multi-Agent Framework for Automating Computational Fluid Dynamics Workflows. arXiv:2505.04997。仅核对公开元数据/摘要，用作工作流自动化相关工作，不据其成功率推断本项目。 https://arxiv.org/abs/2505.04997

[6] IAT × 清华 | 四项汽车CFD/CAE合作任务分析与计划. 用户提供Markdown。现状工时来自该计划，原PPT未提供；原计划中的目标和谈判门槛均保留建议属性。

图像出处、用途与解释

图1裁自[4] Fig.6（保持两种场与原色标），仅截去正文与其他图，不修改场值。图2为本提案原创架构设计；完整PDF/PNG在assets目录。DynaSolver架构以原文理解后重新绘制，不把机器人CFD图当成汽车结果。参考图用于内部研究讨论，公开传播应核对相应版本的图像授权。

复现入口与版本约定

随包包含四份六页提案（前两页主提案、后四页技术附录）、四张矢量流程图及PNG、离线交互演示和Markdown正文。所有建议指标、数据规模与资源配置都需要IAT共同确认。本轮文献检索日期为2026-10-13；本地DynaSolver文件未上传至外部服务。